Tarea para PROG02

Enunciado

En esta unidad hemos tenido la oportunidad de crear nuestro primer programa en Java. Hemos realizado pequeños ejemplos sobre cada apartado tratado, y ahora se trata de ponerlos en práctica mediante la siguiente relación de ejercicios.

Relación de ejercicios a realizar

Crea un documento en formato pdf cuyo nombre sea *Tarea PROG02 <nombre y apellidos>.pdf* con las respuestas a los siguientes ejercicios:

1) Indica si los siguientes identificadores de variables en Java serían válidos, justifica tu respuesta.
    a) double
    b) /horaactual
    c) $hora
    d) _hora
    e) 5hora
2) Explica razonadamente los tipos de datos más adecuados para almacenar los siguientes elementos.
    a) Número de teléfono
    b) Precio de un artículo
    c) Estado de un pedido
    d) Edad de un cliente
    e) Constante de gravitación universal (G)
3) Señala y describe el tipo de los literales contenidos en las siguientes sentencias.

```
double r = 2.5;
System.out.println("El volumen de la esfera es: " +
        4 / 3 * Math.PI * Math.pow(r, 3.0f));
```

4) Identifica los operadores del siguiente fragmento de código e indica sus tipos.

```
public static boolean esPrimo(int numero) {
    if (numero <= 1) {
        return false;
    }
    for (int i = 2; i <= Math.sqrt(numero); i++) {
        if (numero % i == 0) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}
```

5) Teniendo en cuenta que var1, var2, var3 son variables de tipo boolean y están inicializadas a los siguientes valores: var1 = true, var2 = true y var3 = false. Las variables x, y, z son variables numéricas enteras con valores: x = 5, y = -8 y z = 10. Indica el resultado de las siguientes expresiones.
    a) var1 || var2 && var3
    b) (var2 || !var1 || !var3) && var1
    c) (var1 || var3) && (var2 && !var1)
    d) (x + z == 15) && (y != 2)
    e) (x > 3 || y > 3) && z < -3
6) Explica el valor almacenado en cada una de las siguientes variables.
    a) int n = (int) 'A';
    b) float f = 1.25f * (float)Math.E
    c) char c = (char) 65;
    d) char d = (char) ((int) 'A' + 1);
    e) string s = "";

Criterios de puntuación (Total 10 puntos)

1) 1 punto
2) 1 punto
3) 2 puntos
4) 2 puntos
5) 2 puntos
6) 2 puntos

Recursos necesarios para realizar la tarea

Apache NetBeans IDE 23.

Conexión a Internet.

Procesador de textos.

Indicaciones de entrega

Agrega a la tarea el documento pdf generado con las respuestas.